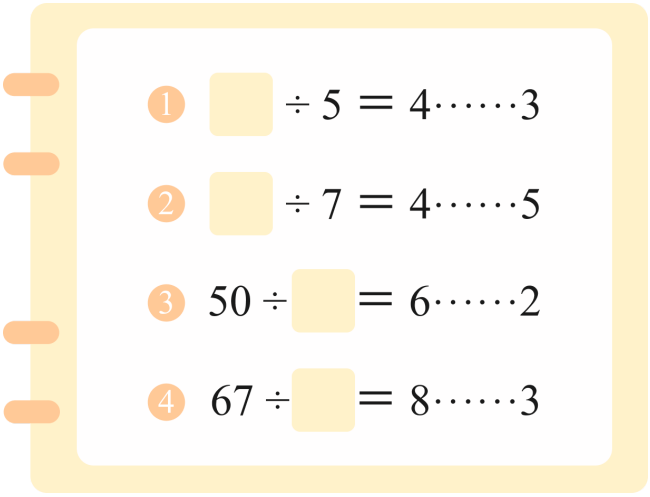
第5讲：和倍问题

一、课前热身

1 在下面的方框里填上适当的数。



2 有40个人去划船，每条船最多坐7名乘客，租一条船需要100元，他们最少要花多少元租船？

3 “学”、“习”分别代表一个非零的自然数，请你列出所有满足下列等式的“学”、“习”所代表的数．

学 ÷ 8 = 9 …… 习

铺垫

4 如果把两个甜甜圈看作一份，两人一共有 _____ 份甜甜圈．

艾迪： 

薇儿： 

二、新知探索

5 甲班和乙班在整理图书角：

(1) 甲班和乙班共有图书100本．甲班的图书本数是乙班的3倍，甲班和乙班各有图书多少本？

(2) 甲班和乙班共有图书105本．甲班的图书本数是乙班的3倍多5本，甲班和乙班各有图书多少本？

(3) 甲班和乙班共有图书105本.甲班的图书本数是乙班的3倍少15本，甲班和乙班各有图书多少本？

6 飞毛腿大宽和超能先锋艾迪比赛跑步，他们每个人各自的跑步速度保持不变．大宽每秒跑步的路程是艾迪每秒跑步路程的5倍，他们两人2秒一共跑了120米，两人每秒各跑多少米？

7 一班和二班一共有80个人，从一班转出4个人到二班，这时一班的人数就是二班人数的3倍，请问现在一班有多少个人？

8 甲、乙两人共有1000元钱，甲用去200元，乙用去50元．乙剩下的钱比甲剩下的钱的2倍多30元．甲原有 _____ 元、乙原有 _____ 元．

9 两数相除，商为4，无余数．被除数、除数两数之和等于75．被除数是除数的 _____ 倍，被除数是 _____ ．

10 猴山上有三类猴子，分别是金丝猴、猕猴、黑叶猴．三类猴子一共56只，并且金丝猴的数量是猕猴的2倍，黑叶猴的数量是猕猴的4倍．那么三种猴子各有多少只？

11 博士带着艾迪和薇儿来到了热带鱼馆．其中一个鱼缸里共生活着37条鱼，共三种颜色，艾迪发现红色鱼的数量是蓝色鱼的2倍，而绿色鱼的数量是红色鱼的3倍多1条．那么三种鱼分别有多少条呢？

三、挑战题

12 甲、乙、丙三人共有350颗珠子，甲的珠子数量是丙的2倍少6颗；乙给甲6颗珠子后，两人的珠子数量一样多，请问甲、乙、丙分别有多少颗珠子？

13 四个人的年龄之和是180岁，其中年龄最小的是28岁，他与年龄最大的人的年龄之和是其他两人年龄之和的2倍，那么年龄最大的人是多少岁？

14 大宽、布鲁、小方糖、艾迪、薇儿五个人一共得到了360个积分．已知：布鲁、小方糖、艾迪三人积分的数量之和是其他两人积分数量之和的5倍，且布鲁有80个积分，艾迪有120个积分，那么小方糖有多少个积分？

15 兔子、松鼠、狐狸一起去参加动物王国举行的派对，三只小动物一共带了226块巧克力，如果兔子给松鼠2块巧克力，则兔子和松鼠的巧克力数量相同．这时候，如果狐狸再给松鼠5块巧克力，那么狐狸的巧克力数量比松鼠的2倍还要多3块，则狐狸原来有 _____ 块巧克力．

四、拓展题

16

黑、白棋子总共66枚，把它们分成2堆：第一堆中，黑子数量正好是白子的2倍；第二堆中，黑子数量是白子的3倍．如果第二堆白子是第一堆白子的2倍，那么第二堆有几枚白子，几枚黑子？

17 黑、白棋子总共62枚，把它们分成3堆：第一堆中，黑子数量正好是白子的2倍；第二堆中，黑子数量则是白子的3倍；在第三堆中，黑子数量是白子的4倍．如果第二堆白子是第一堆白子的2倍，第三堆黑子是第二堆总数的2倍．那么第三堆有几个白子，几个黑子？

18 黑、白棋子共有140枚，分成5堆，每堆的黑棋子数量依次为白棋子的1、2、3、4、5倍，且第二堆的白棋子数量为第一堆白棋子的2倍，第三堆的白棋子数量为第一堆白棋子的3倍，第四堆的白棋子数量为第一堆白棋子的4倍，第五堆的白棋子数量为第一堆白棋子的5倍．那么一共有多少枚白棋子？

19 艾迪、薇儿、大宽、博士四人心中各想了一个数，这四个数的和是549，如果艾迪的数加上2，薇儿的数减少2，大宽数乘2，博士的数除以2，那么四个数相等，请问四个数各是多少？

五、本讲巩固

20 大宽和小方糖一共有36张积分卡，大宽的积分卡数量是小方糖积分卡数量的3倍，那么两个人各有多少张积分卡？

【来源：2024年希望杯三年级真题】

21 公园里的杨树和柳树一共有 200 棵，其中杨树的数量比柳树的 4 倍多 40 棵，那么公园里有杨树 _____ 棵．

【来源：2021年希望杯三年级真题】

22 熊猫平平和安安一共重95千克，平平的重量比安安的3倍少5千克．平平比安安重 _____ 千克．

23 明明有大、小两个书架，书架上一共有140本书，大书架上的书比小书架的4倍少10本，那么两个书架上分别有多少本书？

24 学校买来一些乒乓球和羽毛球共550个，拿走20个乒乓球后，乒乓球的个数比羽毛球的4倍多30个．买来乒乓球 _____ 个，羽毛球 _____ 个.

25 甲、乙、丙三个粮仓一共存有109吨粮食．其中甲仓粮食比乙仓粮食的3倍多1吨，而乙仓粮食则是丙仓粮食的2倍．那么甲仓比丙仓多存粮多少吨？

26 玩具厂生产红、黄、白气球共124个，其中红气球的个数比黄气球的3倍多4个，把5个黄气球变成白气球，两种颜色的气球数量就一样多了．那么玩具厂生产了 _____ 个黄气球，生产了 _____ 个红气球，生产了 _____ 个白气球．

27 配制常见的金创药需要三种常见药材：红花，川芎（xiōng）和菖蒲．如果要配制20克金创药，所需红花的量比菖蒲的3倍多4克，川芎比菖蒲的2倍少2克，菖蒲需要 _____ 克，红花需要 _____ 克，川芎需要 _____ 克．